

产品数据手册

产品概述

本产品是基于 MEMS 技术的高性能**六轴**惯性测量模组，内置三轴加速度计与三轴陀螺仪，采用 MSPM0G3507 高性能 MCU 作为主控。产品深度融合自主研发的姿态动力学核心算法与高动态卡尔曼滤波架构，可实时输出高精度、抗漂移的**三轴角速度**、**三轴加速度**及**全姿态角（横滚角 Roll、俯仰角 Pitch、航向角 Yaw）**数据。通过对波特率及输出速率的灵活配置，可广泛适配工业控制、AGV 小车及无人机等不同场景的精确测量需求。

核心优势与特性

强劲算法内核，高达 200Hz 刷新率

搭载自主研发的基于 Kalman 滤波原理的**六轴传感器融合算法引擎**，集成静态校准与标定逻辑。系统采用高动态递归卡尔曼滤波构型，对三轴加速度计与三轴陀螺仪数据进行深度最优融合与时域噪声剥离，实现对**横滚角（Roll）、俯仰角（Pitch）及航向角（Yaw）全姿态角**的精确递推与长时漂移的鲁棒性抑制。支持高达 200Hz 的实时姿态数据刷新，为高精度动作捕捉、多轴运动控制及指向性实时姿态估计提供核心算法支撑。

即插即用，串口直接输出

告别繁琐的数据解算与底层寄存器配置。模组内置高性能 MCU 完成所有复杂运算，通过串口（UART）直接输出解算后的三轴角速度、三轴加速度及全姿态角（横滚角 Roll/俯仰角 Pitch/航向角 Yaw）物理量，即插即用，大幅缩短系统开发周期。

波特率灵活可调，兼容性强

模组支持**串口波特率可调**功能。用户可根据上位机或主控端的实际需求，灵活配置通信速率（如 **9600、19200、115200、230400** 等），确保数据传输的实时性与不同硬件平台（**TI、STM32、Arduino、树莓派**等）的完美兼容。

电路级安全防护，坚固耐用

模组电源输入端设计有**防反接保护电路**。即便在接线失误、电源正负极接反的情况下，也能有效保护核心芯片及外围电路不被大电流烧毁，极大提升调试过程中的容错率与产品耐用性，为开发测试与现场部署提供可靠保障。

完善的开发支持

提供上位机软件、产品使用手册及示例代码等全套技术资料。支持串口直接读取角度、角速度数据，便于用户快速集成与二次开发，大幅缩短项目开发周期，为您的比赛或项目落地保驾护航。

参数指标

航向角参数

参数	条件		典型值
量程			Z:±180°
航向精度			0.5°
分辨率	水平放置		0.01°

模组参数

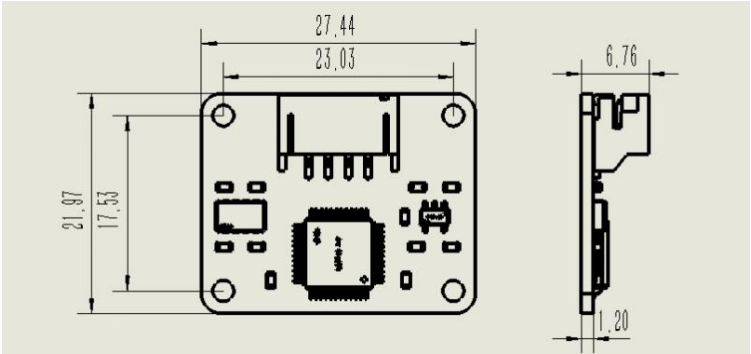
基本参数

参数	条件	最小值	默认	最大值
通信接口	UART	9600bps	115200bps	921600bps
输出内容		加速度、角速度、角度、四元数		
输出速率【1】		0.2Hz	20Hz	200Hz
启动时间				500ms
重量			2.3g	
工作温度		-20℃		80℃
存储温度		-40℃		85℃

电气参数

参数	条件	最小值	典型	最大值
供电电压		3.3V	5V	16V
工作电流	工作 (5V)		5.2mA	
功耗			26mW	

产品尺寸



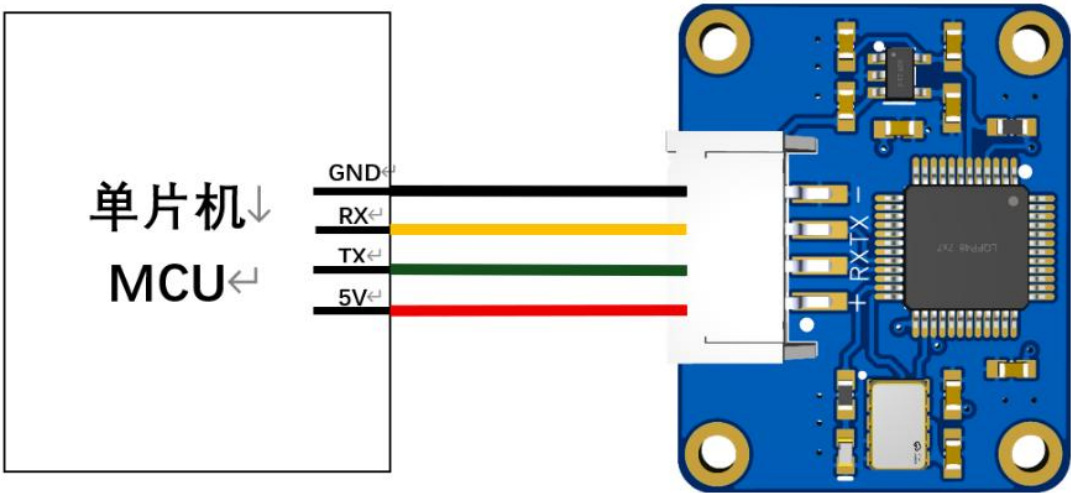
孔是 M2 的

引脚定义及连接

引脚说明

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	VCC	电源 3.3V~16V(典型 5V)
2	RX	串行数据输入，TTL
3	TX	串行数据输出，TTL
4	GND	地线

模块 UART 与 MCU 连接



串口协议

读格式

- 数据是按照 16 进制方式发送的，不是 ASCII 码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的 short 类型的数据。其中 DATAL 为低字节，DATAH 为高字节。转换方法如下：假设 DATA 为实际的数据，DATAH 为其高字节部分，DATAL 为其低字节部分，那么：
 $DATA = (short)((short)DATAH < 8 | DATAL)$ 。这里一定要注意 DATAH 需要先强制转换为一个有符号的 short 类型的数据以后再移位，并且 DATA 的数据类型也是有符号的 short 类型，这样才能表示出负数。

协议头	数据内容	数据低 8 位	数据高 8 位	数据低 8 位	数据高 8 位	数据低 8 位	数据高 8 位	数据低 8 位	数据高 8 位	SUMCRC
0x5A	TYPE 【1】	DATA1L[7:0]	DATA1H[15:8]	DATA2L[7:0]	DATA2H[15:8]	DATA3L[7:0]	DATA3H[15:8]	DATA4L[7:0]	DATA4H[15:8]	SUMCRC 【2】

TYPE(数据内容):

TYPE	备注
0xAA	角速度
0xBB	角度
0xCC	加速度
0xDD	四元数
0xEE	寄存器读数据包

SUMCRC(数据和校验):

SUMCRC=0x5A+TYPE+DATA1L+DATA1H+DATA2L+DATA2H+DATA3L+DATA3H+DATA4L+DATA4H

SUMCRC 为 char 型，取校验和的低 8 位

加速度输出

0x5A	0xCC	AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH	xx	xx	SUM
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----

名称	描述	备注
AxL	加速度 X 低 8 位	X 轴=((AxH<<8) AxL)/32768*16g(g 为重力加速度，可取 9.8m/s2)
AxH	加速度 X 高 8 位	
AyL	加速度 Y 低 8 位	Y 轴=((AyH<<8) AyL)/32768*16g(g 为重力加速度，可取 9.8m/s2)
AyH	加速度 Y 高 8 位	
AzL	加速度 Z 低 8 位	Z 轴=((AzH<<8) AzL)/32768*16g(g 为重力加速度，可取 9.8m/s2)
AzH	加速度 Z 高 8 位	
SUM	校验和	SUM=0x5A+0xCC+AxL+AxH+AyL+AyH+AzL+AzH+xx+xx

角速度输出

0x5A	0xAA	WxL	WxH	WyL	WyH	WzL	WzH	xx	xx	SUM
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----

名称	描述	备注
WxL	角速度 X 低 8 位	角速度 X=((WxH<<8) WxL)/32768*2000°/s
WxH	角速度 X 高 8 位	
WyL	角速度 Y 低 8 位	角速度 Y=((WyH<<8) WyL)/32768*2000°/s
WyH	角速度 Y 高 8 位	
WzL	角速度 Z 低 8 位	角速度 Z=((WzH<<8) WzL)/32768*2000°/s
WzH	角速度 Z 高 8 位	
SUM	校验和	SUM=0x5A+0xAA+WxL+WxH+WyL+WyH+WzL+WzH+xx+xx

角度输出

0x5A	0xBB	RollL	RollH	PitchL	PitchH	YawL	YawH	xx	xx	SUM
------	------	-------	-------	--------	--------	------	------	----	----	-----

名称	描述	备注
RollL	滚转角 X 低 8 位	滚转角 X=((RollH<<8) RollL)/32768*180(°)
RollH	滚转角 X 高 8 位	
PitchL	俯仰角 Y 低 8 位	俯仰角 Y=((PitchH<<8) PitchL)/32768*180(°)
PitchH	俯仰角 Y 高 8 位	
YawL	偏航角 Z 低 8 位	偏航角 Z=((YawH<<8) YawL)/32768*180(°)
YawH	偏航角 Z 高 8 位	
SUM	校验和	SUM=0x5A+0xBB+RollH+RollL+PitchH+PitchL+YawH+YawL+XX+XX

四元数输出

0x5A	0xDD	Q0L	Q0H	Q1L	Q1H	Q2L	Q2H	Q3L	Q3H	SUM
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	描述	备注
Q0L	四元数 0 低 8 位	q0=((Q0H<<8) Q0L)/32768
Q0H	四元数 0 高 8 位	
Q1L	四元数 1 低 8 位	q1=((Q1H<<8) Q1L)/32768
Q1H	四元数 1 高 8 位	
Q2L	四元数 2 低 8 位	q2=((Q2H<<8) Q2L)/32768
Q2H	四元数 2 高 8 位	
Q3L	四元数 3 低 8 位	q3=((Q3H<<8) Q3L)/32768
Q3H	四元数 3 高 8 位	
SUM	校验和	SUM=0x5A+0xDD+Q0L+Q0H+Q1L +Q1H +Q2L+Q2H+Q3L+Q3H

写格式

协议头	协议头	寄存器	数据低 8 位	数据高 8 位
0x55	0xAA	ADDR	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]

- 以下数据，全部使用 Hex 码 16 进制
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的 short 类型的数据。例如数据 DATA，其中 DATAL 为低字节，DATAH 为高字节。转换方法如下：假设 DATA 为实际的数据，DATAH 为其高字节部分，DATAL 为其低字节部分，那么：DATA=(short)((short)DATAH<<8|DATAL)。这里一定要注意：DATAH 需要先强制转换为一个有符号的 short 类型的数据以后再移位，并且 DATA 的数据类型也是有符号的 short 类型，这样才能表示出负数。

注意：

- 所有的设置，都需要先操作解锁寄存器 55 AA 13 8E 5F 。
- 所有的设置配置后都要保存（KEY）55 AA 00 00 00。
- 所有的设置指令执行后要做延时处理。

KEY（解锁）

寄存器名称: KEY 寄存器地址: 0x13 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	KEY[15:0]	解锁寄存器：进行写操作时，需要先设置该寄存器
示例：解锁，往该寄存器写 0x8E5F（其他值无效） 55 AA 13 8E 5F		

SAVE（保存/重启/恢复出厂）

寄存器名称: SAVE 寄存器地址: 0x00 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SAVE[15:0]	保存: 0x0000 重启: 0x00FF 恢复出厂: 0x0001
示例: 解锁: 55 AA 13 8E 5F 延时 100ms 重启指令: 55 AA 00 FF 00（重启） 恢复出厂指令: 55 AA 00 01 00（恢复出厂） 延时 100ms 保存指令: 55 AA 00 00 00（保存）		

Yaw_Zero（Z 轴角度归零）

寄存器名称: Yaw_Zero 寄存器地址: 0x0A 读写方向: R/W		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	Yaw_Zero [15:0]	设置 Z 轴归零: 0x0000:Z 轴归零
示例: 解锁: 55 AA 13 8E 5F 延时 100ms Z 角度归零: 55 AA 0A 04 00 延时 100ms 保存: 55 AA 00 00 00		

BIAS_CAL（校准）

寄存器名称: BIAS_CAL 寄存器地址: 0x0A 读写方向: R/W		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	BIAS_CAL[15:0]	设置自动校准: 0x0001:自动校准
示例: 解锁: 55 AA 13 8E 5F 延时 100ms 获取零偏指令: 55 AA 0A 01 00 等待延时 6s 保存: 55 AA 00 00 00		

BAUD（串口波特率）

寄存器名称: BAUD 寄存器地址: 0x03 读写方向: R/W 默认值: 0x0002		
Bit	NAME	FUNCTION
3:0	BAUD[3:0]	设置串口波特率： 0x0000 9600bps 0x0001: 19200bps 0x0002 38400bps 0x0003: 57600bps 0x0004: 115200bps 0x0005: 230400bps 0x0006: 460800bps 0x0007:921600bps
示例：设置波特率为 4800，下发指令步骤必须解锁后 10s 内完成，否则写入和保存不会生效 解锁：55 AA 13 8E 5F 延时 100ms 设置波特率：55 AA 03 01 00 延时 100ms 修改波特率为 19200 保存：55 AA 00 00 00		

RRATE（输出速率）

寄存器名称: RRATE 寄存器地址: 0x02 读写方向: R/W 默认值: 0x0006		
Bit	NAME	FUNCTION
3:0	RRATE[3:0]	设置输出速率： 0x01: 0.2Hz 0x02: 0.5Hz 0x03: 1Hz 0x04: 2Hz 0x05: 5Hz 0x06: 10Hz 0x07: 20Hz 0x08: 50Hz 0x09: 100Hz 0x0A: 125Hz 0x0B: 200Hz
示例：设置输出速率为 50HZ，下发指令步骤必须解锁后 10s 内完成，否则写入和保存不会生效 解锁：55 AA 13 8E 5F 延时 100ms 设置波特率：55 AA 02 08 00 延时 100ms 设置输出速率为 50HZ 保存：55 AA 00 00 00		

